

Comenzado el	Sunday, 27 de November de 2022, 00:46
Estado	Finalizado
Finalizado en	Sunday, 27 de November de 2022, 01:19
Tiempo empleado	33 minutos 37 segundos
Puntos	4,67/5,00
Calificación	9,33 de 10,00 (93%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Quin és el nombre màxim de fulles que té un arbre 11-ari d'altura 6?

Respuesta: ✓

La respuesta correcta es: 1771561

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Quantes fulles té un arbre complet 4-ari amb 494 vèrtexs interns?

Respuesta: ✓

La respuesta correcta es: 1483

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Sigui T un arbre d'ordre 32, amb un mínim de 25 vèrtexs de grau 1 i un mínim de 5 vèrtexs de grau 3. Quant val la suma dels graus dels altres dos vèrtexs?

Respuesta: ✓

La respuesta correcta es: 22

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Considereu el graf simètric G representat per la taula de costos següent. La taula mostra el cost de l'aresta que hi ha d'un punt a un altre. Fixeu-vos que la matriu és simètrica, per tant el cost d'anar d'un punt x a un altre punt y és el mateix que d'anar d' y a x . Si una cel·la no conté cap valor, vol dir que no hi ha cap aresta directa entre els dos vèrtexs.

	A	B	C	D	E	F
A	0		13	49	31	
B		0	14	46	30	
C	13	14	0			17
D	49	46		0		45
E	31	30			0	33
F			17	45	33	0

1) Quin és el cost mínim per connectar tots els vèrtexs del graf G ?

2) Digueu quines són les arestes que connecten tots els vèrtexs del graf G amb cost mínim. A l'introduir les arestes heu de tenir present el següent:

- Introduïu les arestes de menor a major cost.
- Identifiqueu cada aresta amb els seus dos vèrtexs incidents en ordre alfabètic.
- Introduïu les diferents arestes separades per comes i sense espais en blanc.

Per exemple, si l'arbre estigués format per dues arestes, la del vèrtex A al B de cost 3, i la del vèrtex E al C de cost 2, caldria introduir:

3) Existeix un altre conjunt d'arestes diferent a l'anterior que representin un altre arbre generador minimal diferent a l'anterior?

Pregunta 5Parcialmente
correctaSe puntúa 0,67
sobre 1,00

Determineu quines de les següents afirmacions són certes:

Seleccione una o más de una:

- ☒ L'algorisme de Hierholzer permet trobar un circuit eulerià d'un graf connex i eulerià. ✓
- ☐ Si un graf té ordre $n > 2$, afegint arestes sempre podem aconseguir que acabi sent hamiltonià.
- ☐ Un graf no potser alhora eulerià i hamiltonià.
- ☒ Si a un graf nul de $n > 2$ nodes li afegim n arestes, podem tenir un graf que és eulerià i hamiltonià alhora. ✓

Las respuestas correctas son: Si un graf té ordre $n > 2$, afegint arestes sempre podem aconseguir que acabi sent hamiltonià., Si a un graf nul de $n > 2$ nodes li afegim n arestes, podem tenir un graf que és eulerià i hamiltonià alhora., L'algorisme de Hierholzer permet trobar un circuit eulerià d'un graf connex i eulerià.

[◀ Exemple Arbres Generadors](#)

PAC3. Part online (20%) ▶